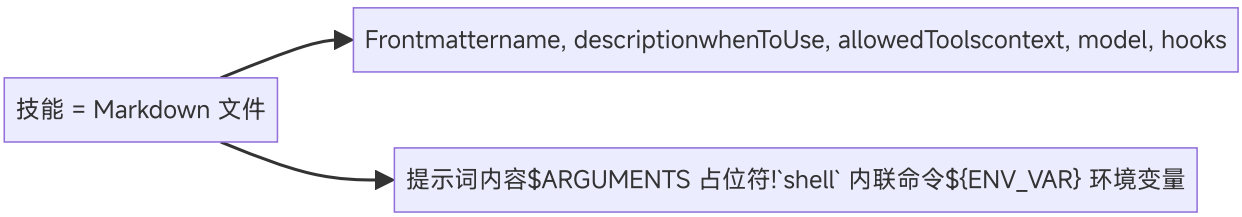
第 9 章：技能系统

> 技能是 Claude Code 的"AI Shell 脚本"——将验证有效的 prompt 模板化，让 Agent 不必每次从头编写相同的流程。

9.1 什么是技能？

Shell 脚本自动化终端任务，技能自动化 AI 任务。一个技能本质上是：**提示词模板 + 元数据 + 执行上下文**。



与传统的聊天机器人"命令"不同，Claude Code 的技能有一个关键特性——**双重调用模型**：

调用方式	触发者	示例
用户手动	用户输入 `/commit`	用户明确需要某个流程
模型自动	模型根据 `whenToUse` 判断	用户说"帮我提交代码"，模型识别意图并调用 SkillTool

用户手动调用时，CLI 直接解析 `/command args` 语法。模型自动调用时，通过 SkillTool 工具（一个专门的工具定义）来执行。两条路径最终汇合到同一个提示词加载和执行逻辑。

PromptCommand 核心类型

技能在代码中表示为 `PromptCommand` 类型（`src/types/command.ts`）：

```typescript
type PromptCommand = {
  type: 'prompt'
  name: string                      // 技能名称
  description: string               // 显示描述
  whenToUse?: string                // 模型据此判断何时自动触发
  allowedTools?: string[]           // 允许的工具白名单
  model?: string                    // 模型覆盖
  effort?: EffortValue              // 工作量级别
  context?: 'inline' | 'fork'     // 执行模式
  agent?: string                    // fork 时的 Agent 类型
  source: 'bundled' | 'plugin' | 'skills' | 'mcp'  // 来源
  hooks?: HooksSettings             // 技能级 Hook
  skillRoot?: string                // 技能资源基础目录
  paths?: string[]                  // 可见性路径模式
  getPromptForCommand(args, context): Promise<ContentBlockParam[]>  //
}
```

关键文件： `src/skills/loadSkillsDir.ts` 、 `src/tools/SkillTool/SkillTool.ts`

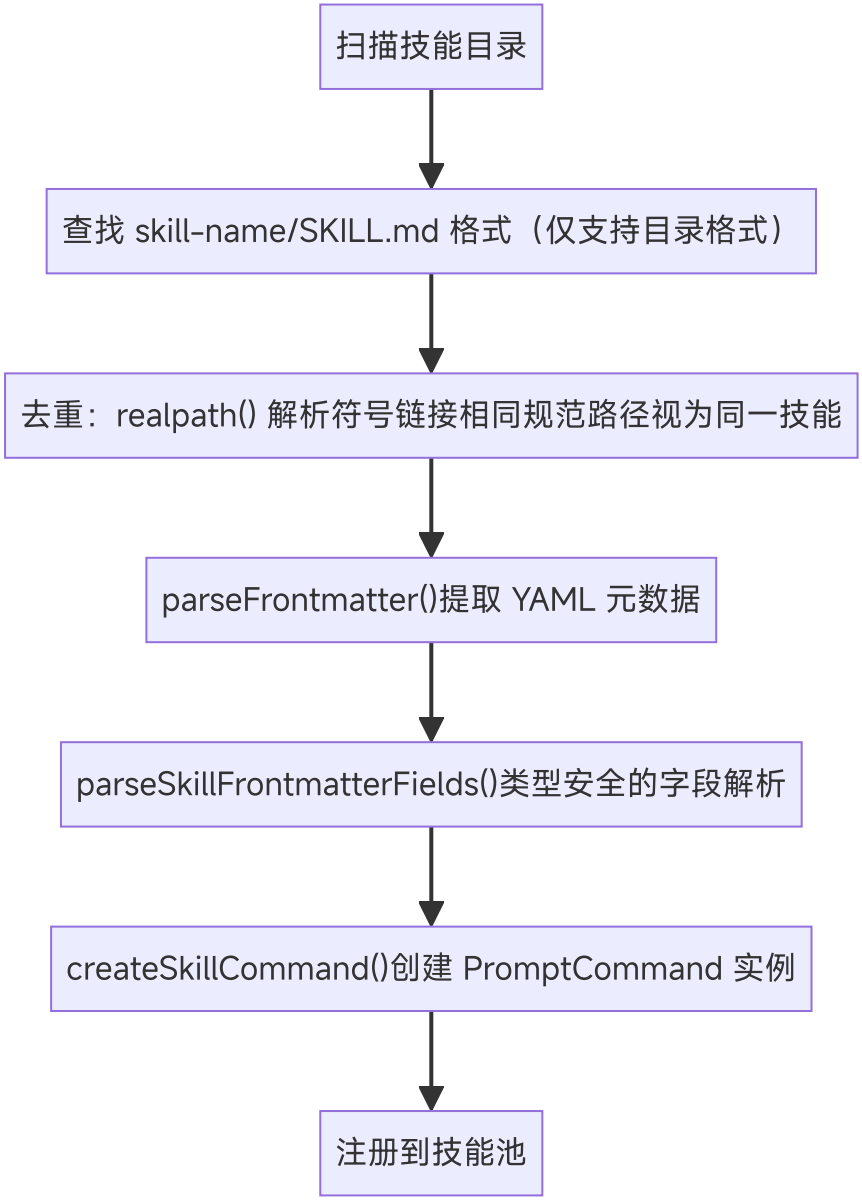
9.2 技能来源与优先级

技能从 6 个来源加载，优先级从高到低：

高优先级来源的技能在命名冲突时覆盖低优先级。

加载流程

文件系统技能通过 `loadSkillsFromSkillsDir()` 加载：



技能文件格式要求：只支持 `skill-name/SKILL.md` 的目录格式——每个技能是一个目录，包含一个 `SKILL.md` 文件。这不是随意的限制：目录格式允许技能附带资源文件（如模板、配置），并通过 `${CLAUDE_SKILL_DIR}` 引用。

去重：为什么用 realpath 而非 inode

去重通过 `realpath()` 解析符号链接实现——相同规范路径的文件视为同一技能。源码注释解释了为什么不用 inode 号：

> 虚拟文件系统、容器文件系统、NFS 可能报告不可靠的 inode 值（如 inode 0），ExFAT 可能丢失精度。 `realpath()` 在所有平台上行为一致。

这是一个实际环境驱动的决策——Claude Code 运行在各种环境中，包括容器和远程文件系统。

MCP 技能构建器：打破依赖循环

MCP 服务端提供的技能通过 `mcpSkillBuilders.ts` 中的 write-once 注册表模式加载。这个间接层存在是为了**打破循环依赖**：

```
client.ts → mcpSkills.ts → loadSkillsDir.ts → ... → client.ts  ← 循环
```

注册表模式将 MCP 技能的构建函数注册为回调，解耦了模块间的直接依赖。

9.3 技能结构与 Frontmatter

技能文件是 Markdown + YAML frontmatter。以下是所有支持的 frontmatter 字段及详细说明：

```markdown
---
name: my-skill                      # 显示名称（可选，默认使用目录名）
description: 描述                    # 技能描述（Sonnet 据此判断是否自动触发）
aliases: [ms]                       # 命令别名列表
when_to_use: 自动触发条件描述        # 模型据此判断何时主动调用（影响 SkillTool
argument-hint: "文件路径"            # 参数提示（显示在帮助和 Tab 补全中）
arguments: [file, mode]             # 命名参数列表（映射到 $file, $mode）
allowed-tools: [Bash, Edit, Read]   # 允许的工具白名单（限制技能可使用的工具）
model: claude-sonnet                # 模型覆盖（"inherit" = 继承父级，不覆盖）
effort: quick                       # 工作量：quick / standard / 整数分钟
context: fork                       # 执行上下文：inline（默认）或 fork
agent: explorer                     # fork 时使用的 Agent 类型
version: "1.0"                      # 语义版本号
shell: bash                         # 内联 Shell 块使用的 Shell 类型
user-invocable: true                # false 则隐藏，用户不可通过 /name 直接调
disable-model-invocation: false     # true 则只允许用户手动 /skill 调用，模型
paths:                              # 可见性路径模式（gitignore 风格）
  - "src/components/**"             # 仅在匹配路径下工作时显示此技能
hooks:                              # 技能级 Hook 定义
  PreToolUse:
    - matcher: "Bash(*)"
```

```
  hooks:
    - type: command
      command: "echo checking"
---

技能提示词内容...
可以引用 $ARGUMENTS 占位符
```

字段解析细节

`parseSkillFrontmatterFields()` 统一处理所有字段解析（`src/skills/loadSkillsDir.ts`）：

model 字段：`"inherit"` 被解析为 undefined，意味着使用当前会话的模型。其他值（如 `"claude-sonnet"`）作为模型覆盖。

effort 字段：接受三种格式——`"quick"`（快速任务）、`"standard"`（标准任务）、整数（自定义分钟数）。这影响模型的思考深度。

paths 字段：gitignore 风格的路径模式。`parseSkillPaths()` 会去除 `/**` 后缀并过滤掉匹配所有文件的模式（如 `*`）。这允许技能仅在特定代码区域激活——例如一个 React 组件技能只在 `src/components/` 下可见。

hooks 解析：通过 Zod schema（`HooksSchema().safeParse`）校验。无效的 hooks 定义**仅记录警告但不致命**——一个格式错误的 hook 不应该阻止整个技能加载。

arguments 字段：命名参数通过 `parseArgumentNames()` 提取。在提示词替换时，`$file` 和 `${file}` 都映射到 `arguments[0]` 的值。

9.4 懒加载与 Token 预算

懒加载：只加载需要的

技能内容**不在启动时加载**——只有 frontmatter（name, description, whenToUse）被预加载。完整的 Markdown 内容在用户实际调用或模型触发时才读取。

```typescript
export function estimateSkillFrontmatterTokens(skill: Command): number
  const frontmatterText = [skill.name, skill.description, skill.whenToU
    .filter(Boolean)
    .join(' ')
```

```
    return roughTokenCountEstimation(frontmatterText)
  }
```

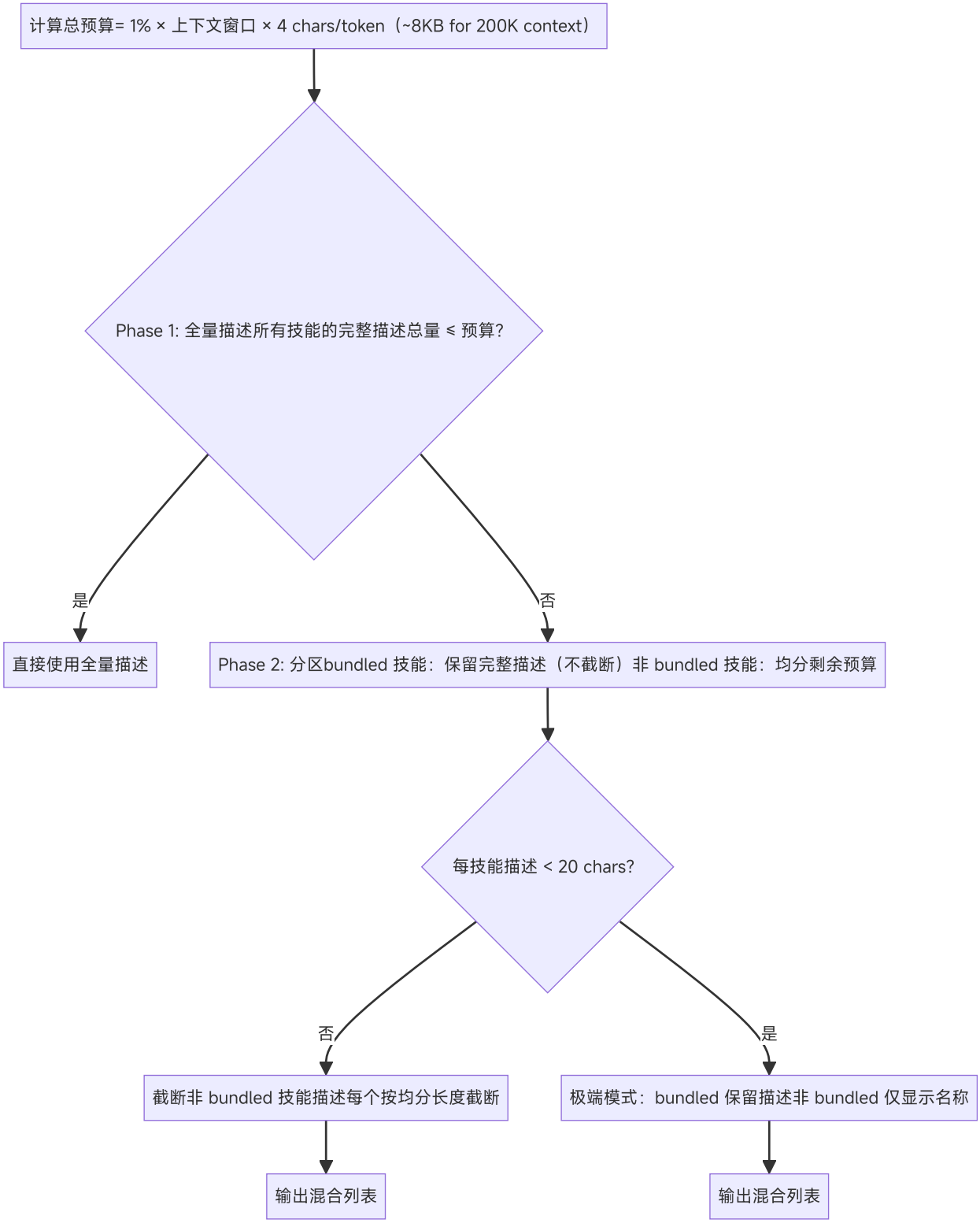
为什么懒加载？ 系统可能注册几十个技能。如果全部加载到系统提示词中：

- 挤占上下文空间（一个技能可能有几百行提示词）
- 大部分技能在当前会话中不会被使用
- 加载时间增加，影响首次响应速度

通过只加载 frontmatter 来展示可用技能列表，将内容加载推迟到调用时，实现了"展示成本低、执行成本按需"。

Token 预算分配算法

技能列表在系统提示词中需要占据空间，但空间有限。 `formatCommandsWithinBudget()` （ `src/tools/SkillTool/prompt.ts` ）实现了一个三阶段预算分配算法：



Phase 1：尝试所有技能使用完整描述。如果总量在预算内，直接完成。

Phase 2：将技能分为 bundled（内置）和 rest（非内置）两组。Bundled 技能始终保留完整描述——它们是核心功能，截断会隐藏基本能力。计算 bundled 占用后的剩余预算，在非 bundled 技能间均分。

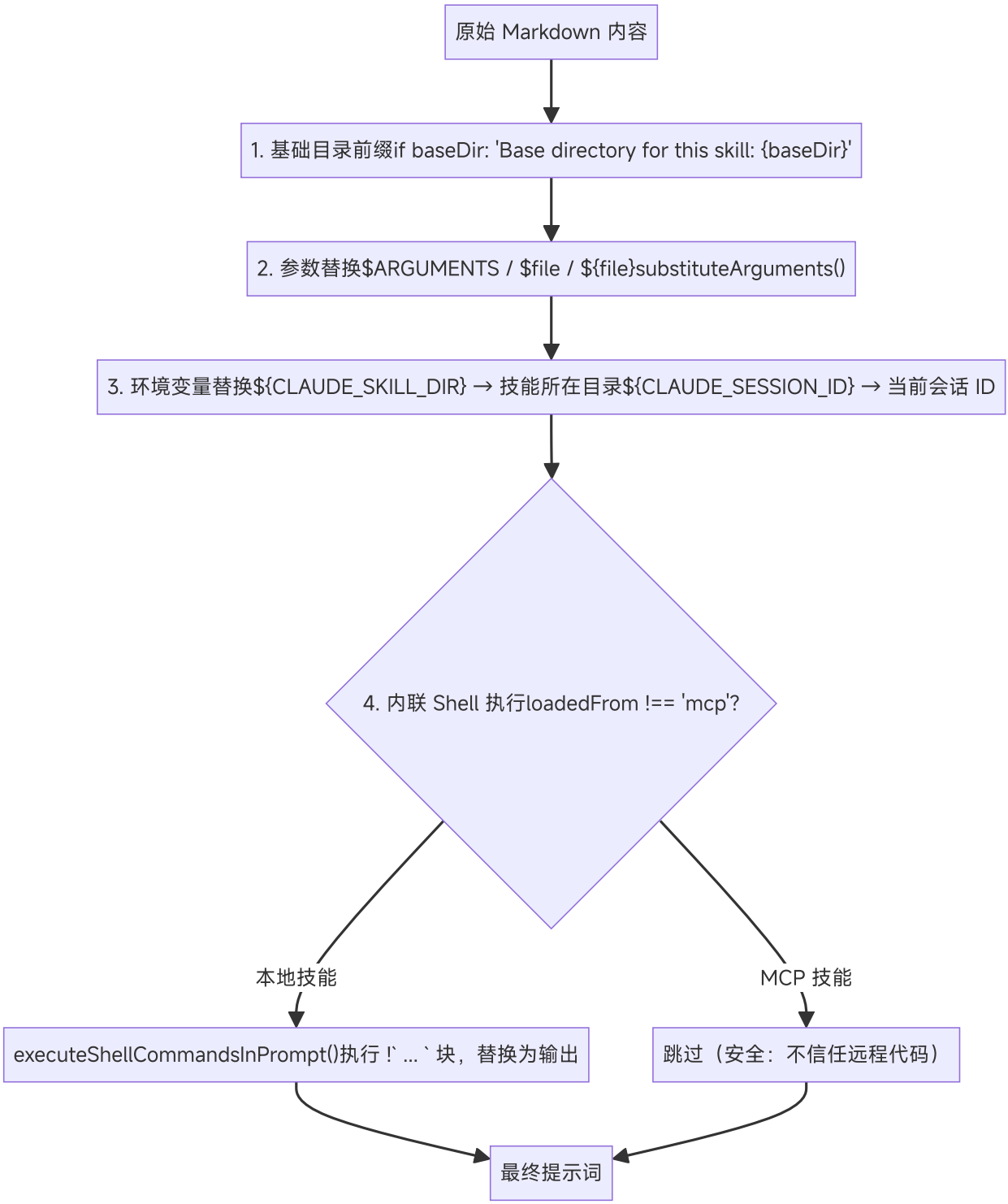
Phase 3（极端情况）：如果均分后每个技能不足 20 个字符（`MIN_DESC_LENGTH`），非 bundled 技能降级为仅显示名称。此时用户仍然可以看到技能存在，只是没有描述。

为什么保护 bundled 技能？ Bundled 技能代表 Claude Code 的核心能力（如 `/commit` 、 `/review` 、 `/debug` ）。用户期望始终能看到这些技能及其功能说明。即使安装了大量自定义技能导致预算压力，核心功能的可发现性也不能牺牲。

每个技能描述还有一个硬上限： `MAX_LISTING_DESC_CHARS = 250` 字符，即使在预算充裕时也不允许单个技能占据过多空间。

9.5 提示词替换管道

技能内容在执行时经过多层替换，由 `getPromptForCommand()` 驱动：



Step 1：基础目录前缀

如果技能有关联目录（ `skillRoot` ），在提示词开头插入 `"Base directory for this skill: {baseDir}"` 。这让技能的提示词可以引用相对路径资源。

Step 2：参数替换

`substituteArguments()` 处理两种参数格式：

- `$ARGUMENTS` ：替换为用户输入的全部参数字符串
- `$file` / `${file}` ：替换为对应的命名参数（从 frontmatter 的 `arguments` 字段映射）

例如，技能定义 `arguments: [file, format]` ，用户输入 `/skill main.ts json` ，则 `$file` → `main.ts` ， `$format` → `json` 。

Step 3：环境变量替换

- `${CLAUDE_SKILL_DIR}` ：替换为技能文件所在的目录路径。在 Windows 上，反斜杠自动转为正斜杠以保持路径一致性。
- `${CLAUDE_SESSION_ID}` ：替换为当前会话 ID，允许技能按会话隔离状态。

Step 4：内联 Shell 执行

技能 Markdown 中可以嵌入 `!`command` ` 格式的 Shell 命令。执行时命令被运行，输出替换回原位。这允许技能动态获取环境信息：

```markdown
当前分支：!`git branch --show-current`
最近提交：!`git log --oneline -5`
```

Shell 类型可通过 frontmatter 的 `shell` 字段指定（bash/zsh/fish）。

MCP 安全隔离

MCP 技能来自远程不受信任的服务端，因此有两项安全限制：

```typescript
// Security: MCP skills are remote and untrusted — never execute inline
// shell commands (!`…` / ```! … ```) from their markdown body.
if (loadedFrom !== 'mcp') {
  finalContent = await executeShellCommandsInPrompt(finalContent, ...)
}
```

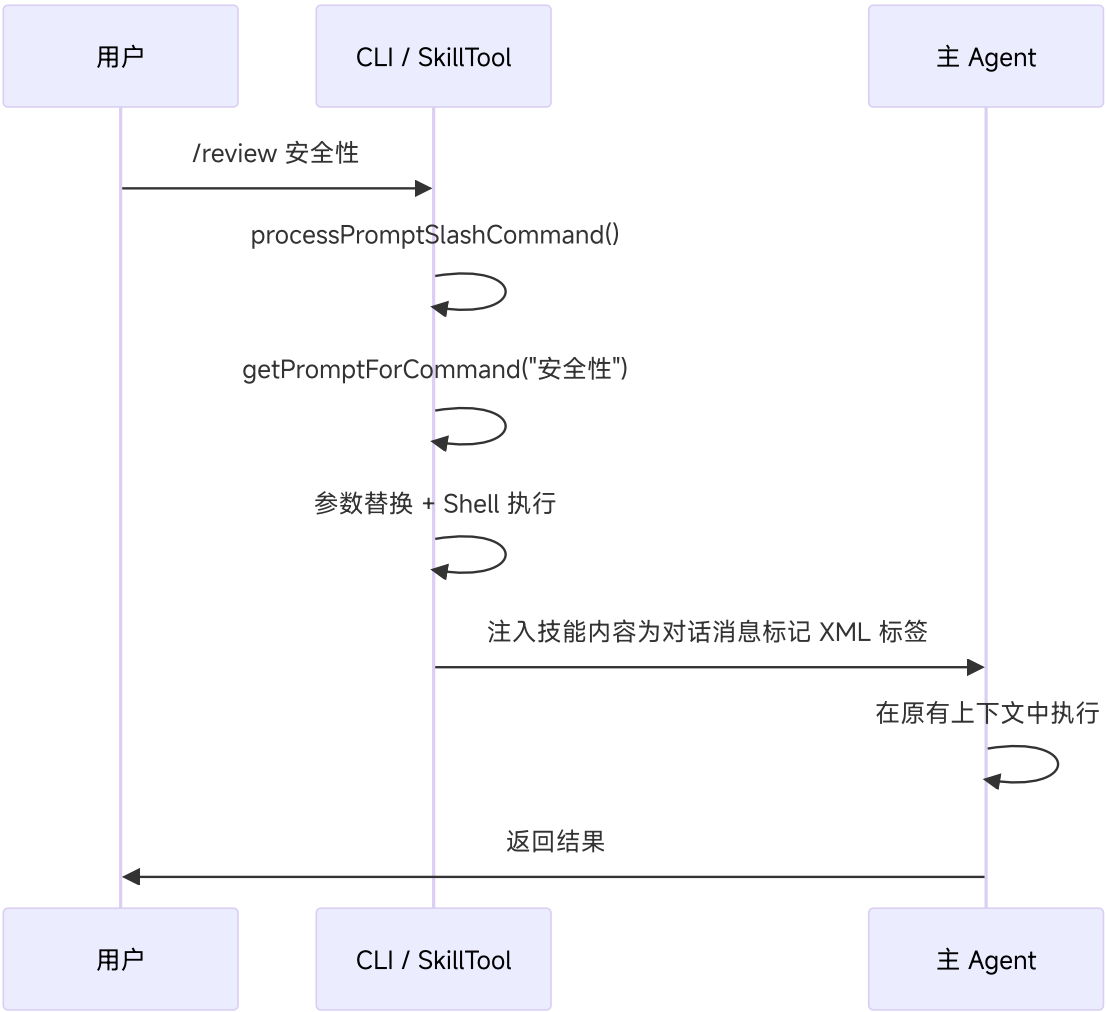
1. **禁用内联 Shell 执行**：远程提示词中的 `!`rm -rf /` ` 不会被执行
2. **不替换 `${CLAUDE_SKILL_DIR}` **：对远程技能无意义，且暴露本地路径是信息泄露

这个检查在源码中是显式实现的，而非依赖某个抽象层——安全关键路径上的显式检查比隐式依赖更可靠。

9.6 技能执行：Inline vs Fork

技能有两种执行上下文，由 frontmatter 的 `context` 字段决定：

Inline 模式（默认）

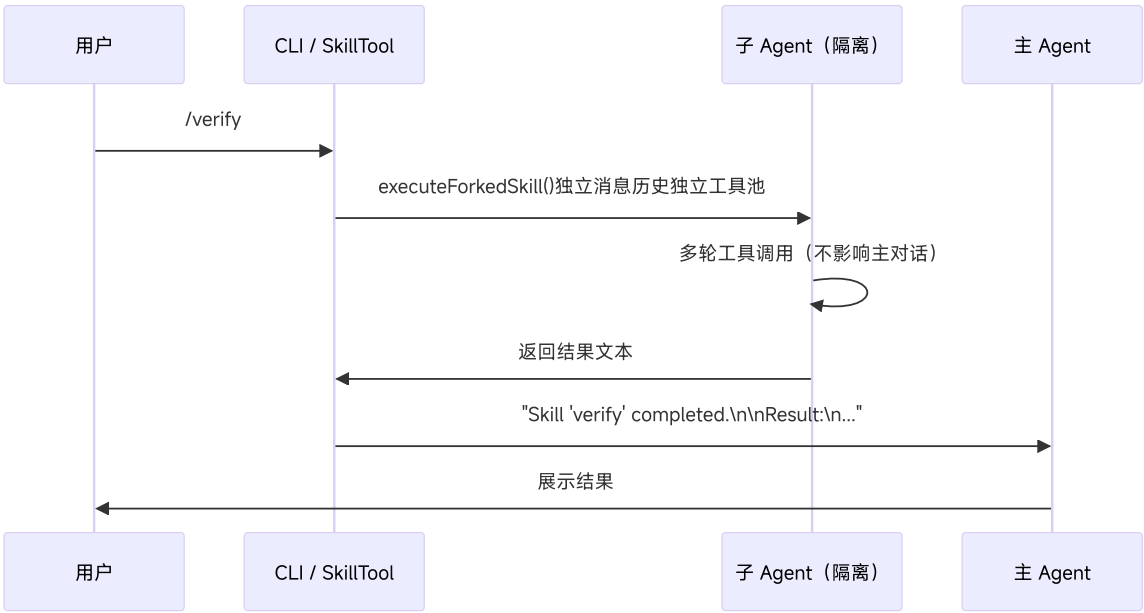


提示词作为消息注入当前对话。模型在原有上下文中继续执行——可以看到之前的对话历史、使用所有可用工具。

优势：共享对话上下文，可以引用之前的讨论；无额外开销。 **劣势**：技能提示词占据主对话上下文空间；工具调用污染主对话历史。

适用场景：快速行为修改（如 `simplify` ——审查刚写的代码）、需要引用对话上下文的任务。

Fork 模式



创建独立的子 Agent，有自己的消息历史和工具池。完成后结果返回父对话。

优势：不污染主对话上下文；可限制工具集（安全隔离）；可使用不同的模型。 **劣势**：不能引用主对话历史中的内容；有创建子 Agent 的额外开销。

适用场景：需要大量工具调用的复杂任务（如 `verify` ——运行完整测试套件）、需要工具限制的安全敏感任务。

对比总结

维度	Inline	Fork
对话历史	共享主对话	独立
工具池	主 Agent 全部工具	`allowedTools` 限制
上下文影响	占据主上下文空间	不影响主上下文
模型	使用当前模型（可覆盖）	可指定不同模型
结果形式	直接在对话中输出	汇总为一段文本返回

何时选择 Fork?

- 任务需要大量工具调用（会污染主对话上下文）
- 需要限制可用工具（安全隔离——如 review 技能不应该能写文件）
- 需要使用不同的模型（如用 Sonnet 做快速检查，用 Opus 做深度分析）

- 需要独立的失败隔离（fork 失败不影响主对话流）

模型覆盖解析

当技能指定 `model` 字段时，`resolveSkillModelOverride()` 处理解析：

- `"inherit"` → undefined（使用父级模型，不覆盖）
- 具体模型别名（如 `"claude-sonnet"`）→ 解析为实际模型 ID
- 如果主会话有模型后缀（如 `[1m]`），覆盖时会保留该后缀

AllowedTools 在 Fork 模式下的安全意义

当技能指定 `allowed-tools: [Bash, Read, Grep, Glob]` 时，fork 出的子 Agent **只能使用这些工具**。这是安全隔离的关键：

- 一个代码审查技能不需要写文件的能力——限制为只读工具
- 一个测试运行技能不需要网络访问——限制为 Bash + Read

工具限制通过 `contextModifier` 在返回结果时应用，修改上下文中的 `alwaysAllowRules`。

9.7 技能的权限模型

SAFE_SKILL_PROPERTIES 白名单

SkillTool 在执行技能前需要检查权限。一个关键优化是：**只包含"安全属性"的技能自动允许，无需用户确认**。

"安全属性"由 `SAFE_SKILL_PROPERTIES` 白名单定义（`src/tools/SkillTool/SkillTool.ts`）：

```typescript
const SAFE_SKILL_PROPERTIES = new Set([
  // PromptCommand 属性
  'type', 'progressMessage', 'contentLength', 'argNames', 'model', 'eff
  'source', 'pluginInfo', 'disableNonInteractive', 'skillRoot', 'contex
  'agent', 'getPromptForCommand', 'frontmatterKeys',
  // CommandBase 属性
  'name', 'description', 'hasUserSpecifiedDescription', 'isEnabled',
  'isHidden', 'aliases', 'isMcp', 'argumentHint', 'whenToUse', 'paths',
  'version', 'disableModelInvocation', 'userInvocable', 'loadedFrom',
```

```
    'immediate'
  ])
```

`skillHasOnlySafeProperties()` 遍历技能对象的所有键，检查每个键是否在白名单中。undefined/null/空值视为安全。

为什么是白名单而非黑名单？ 前向兼容安全。如果未来 `PromptCommand` 类型增加了新属性（如 `networkAccess`），白名单模式下它**默认需要权限审批**，直到被显式加入白名单。黑名单模式则相反——新属性默认被允许，必须被显式加入黑名单才会触发审批。在安全敏感的上下文中，"默认拒绝"比"默认允许"更安全。

不同来源的信任级别

来源	信任级别	说明
managed（企业策略）	最高	企业管理员审核过
bundled（内置）	高	Claude Code 团队维护
project/user skills	中	用户自己创建，安全属性自动允许，其他需确认
plugin	中低	第三方代码，需要启用插件的显式同意
MCP	最低	远程不受信任，禁用 Shell 执行

9.8 压缩后的技能保留

问题

当对话过长触发 autocompact（上下文压缩）时，之前注入的技能提示词会被**压缩摘要覆盖**。模型失去对技能指令的访问，导致行为在压缩前后不一致——压缩前按技能指令行事，压缩后"忘记"了技能。

解决方案

`addInvokedSkill()` 在每次技能调用时记录完整信息到全局状态：

```typescript
addInvokedSkill(name, path, content, agentId)
// 记录：名称、路径、完整内容、时间戳、所属 Agent ID
```

压缩后， `createSkillAttachmentIfNeeded()` 从全局状态重建技能内容作为 attachment 重新注入。

预算管理

```
POST_COMPACT_SKILLS_TOKEN_BUDGET = 25,000   总预算
POST_COMPACT_MAX_TOKENS_PER_SKILL = 5,000   单技能上限
```

- 按**最近调用优先**排序——最近使用的技能最可能仍然相关
- 超出单技能上限时，**保留头部截断尾部**——因为技能的设置指令和使用说明通常在开头
- 超出总预算时，最不活跃的技能被丢弃

Agent 作用域隔离

记录的技能按 `agentId` 隔离——子 Agent 调用的技能不会泄漏到父 Agent 的压缩恢复中，反之亦然。 `clearInvokedSkillsForAgent(agentId)` 在 fork Agent 完成时清理其技能记录。

为什么这个机制重要？ 没有它，一个长时间的编码会话（跨越多次压缩）会逐渐"忘记"技能上下文。用户在第 50 轮使用 `/commit` 时的行为应该与第 5 轮一致——技能保留机制确保了这种一致性。

9.9 内置技能详解

注册机制

内置技能通过 `registerBundledSkill()` 在启动时注册（ `src/skills/bundledSkills.ts` ）：

```typescript
registerBundledSkill({
  name: 'remember',
  description: 'Review auto-memory entries...',
  whenToUse: 'Use when...',
```

```
    userInvocable: true,
    isEnabled: () => isAutoMemoryEnabled(),
    async getPromptForCommand(args) {
      return [{ type: 'text', text: SKILL_PROMPT }]
    }
  })
```

与文件系统技能不同，bundled 技能的内容编译在二进制中，不需要运行时文件读取。

始终注册的技能

技能	用途	执行上下文
`updateConfig`	修改 settings.json 配置	inline
`keybindings`	快捷键参考	inline
`verify`	验证工作流	fork
`debug`	调试工具	inline
`simplify`	代码简化审查	inline
`batch`	批量操作	fork
`stuck`	卡住时的帮助	inline
`remember`	显式保存记忆	inline
`skillify`	Markdown 脚本转技能	inline

Feature-gated 技能

技能	Feature Flag	用途
`dream`	KAIROS / KAIROS_DREAM	每日日志蒸馏
`hunter`	REVIEW_ARTIFACT	制品审查

技能	Feature Flag	用途
`/loop`	AGENT_TRIGGERS	类 Cron 的 Agent 触发
`claudeApi`	BUILDING_CLAUDE_APPS	Claude API 辅助
`claudeInChrome`	自动检测	Chrome 集成

安全的文件提取

部分 bundled 技能需要在运行时提取资源文件（如提示词模板）到磁盘。这通过 `safeWriteFile()` 实现，使用了多重安全措施：

- `O_NOFOLLOW | O_EXCL` **标志**：防止符号链接攻击。攻击者可能预先在目标路径创建指向敏感文件的符号链接
- **每进程 nonce 目录**：使用随机命名的临时目录，防止路径预测
- **owner-only 权限**（0o700/0o600）：只有当前用户可以读写

懒提取：`extractionPromise` 被 memoize 化，多个并发调用等待同一个提取完成，而不是各自竞争。

9.10 MCP 技能集成

MCP（Model Context Protocol）服务端可以向 Claude Code 暴露技能，与本地技能无缝融合。

加载路径

MCP 技能通过 `mcpSkillBuilders` 注册表构建。当 SkillTool 获取所有命令时，同时加载本地和 MCP 技能，按名称去重。

安全模型

MCP 技能被视为**不受信任的远程代码**，施加了最严格的安全限制：

限制项	原因
禁用内联 Shell 执行	远程提示词中的 shell 命令可能是恶意的
不替换 `${CLAUDE_SKILL_DIR}`	暴露本地路径是信息泄露
`disableModelInvocation: true` 可选	服务端可以要求技能只能手动触发
没有文件系统资源	MCP 技能没有 `skillRoot` 目录

尽管受限，MCP 技能仍然可以使用参数替换（`$ARGUMENTS`）和所有非 Shell 的功能，且在 UI 和模型视角中与本地技能无差别。

9.11 技能级 Hook

技能可以在 frontmatter 中定义自己的 Hook，在技能执行期间生效：

```yaml
hooks:
  PreToolUse:
    - matcher: "Bash(*)"
      hooks:
        - type: command
          command: "echo '{\"hookSpecificOutput\": {\"hookEventName\":
```

层级叠加

```
全局 Hook（settings.json）── 始终生效
  └── 技能级 Hook（技能 frontmatter）── 仅在该技能执行时生效
```

技能级 Hook 不覆盖全局 Hook，而是**叠加**。两者同时生效，全局 Hook 先执行。

Hook 注册时机

技能的 Hook 通过 `registerSkillHooks()` 在技能被调用时注册——不是启动时。这与懒加载原则一致：只在需要时激活。

校验与容错

Hook 定义通过 Zod schema 校验。如果定义格式错误：

- 记录警告日志
- **不阻止技能加载**——一个无效的 Hook 不应该让整个技能无法使用
- 无效的 Hook 被忽略，有效部分正常生效

实际应用示例

部署技能的安全网：

```yaml
hooks:
  PreToolUse:
    - matcher: "Bash(*)"
      hooks:
        - type: command
          command: "validate-deploy-command.sh"
```

日志收集技能：

```yaml
hooks:
  PostToolUse:
    - matcher: "*"
      hooks:
        - type: command
          command: "log-tool-usage.sh $TOOL_NAME"
```

9.12 自定义技能实战

示例 1：代码审查技能（Fork 模式）

```markdown
---
name: review
description: 审查当前分支的所有改动，检查代码质量和潜在问题
when_to_use: 当用户要求审查代码、检查改动、或在提交前做 review 时
```

```
argument-hint: 可选的关注点（如"安全性"、"性能"）
allowed-tools: [Bash, Read, Grep, Glob]
context: fork
---

审查当前分支相对于 main 的所有改动。

关注点：$ARGUMENTS

步骤：
1. 运行 `git diff main...HEAD` 查看所有改动
2. 逐文件分析代码质量
3. 检查：安全漏洞、错误处理、边界情况、命名规范
4. 输出结构化的审查报告，包括问题严重级别
```

选择 fork 的原因：审查需要大量 `git diff` 、 `Read` 、 `Grep` 调用，这些会污染主对话上下文。fork 模式让审查在隔离环境中完成，只返回最终报告。 `allowed-tools` 限制为只读工具——审查不应该修改代码。

示例 2：代码风格检查（Inline 模式）

```markdown
---
name: lint-check
description: 检查最近修改的文件是否符合项目代码风格
when_to_use: 当用户修改了代码后想快速检查风格一致性时
---

检查我最近修改的文件是否符合项目的代码风格约定。

步骤：
1. 运行 `git diff --name-only` 获取改动文件列表
2. 对每个文件运行项目配置的 linter
3. 汇总结果，如果有问题直接修复
```

选择 inline 的原因：这个技能可能需要修复代码（Edit 工具），需要完整的工具访问权限。它的工具调用量不大，不会严重污染上下文。

示例 3：快速检查（Fork + 不同模型）

```markdown
---
name: quick-check
description: 用 Sonnet 快速检查代码的明显问题
context: fork
model: claude-sonnet
effort: quick
allowed-tools: [Read, Grep, Glob]
---

快速扫描以下文件的明显问题：$ARGUMENTS

重点关注：
- 未处理的异常
- 硬编码的密钥或密码
- 明显的逻辑错误
```

选择 fork + sonnet 的原因：这是一个快速检查，不需要深度思考。使用 Sonnet 更快且更便宜。fork 模式确保隔离。 `effort: quick` 进一步降低思考深度。

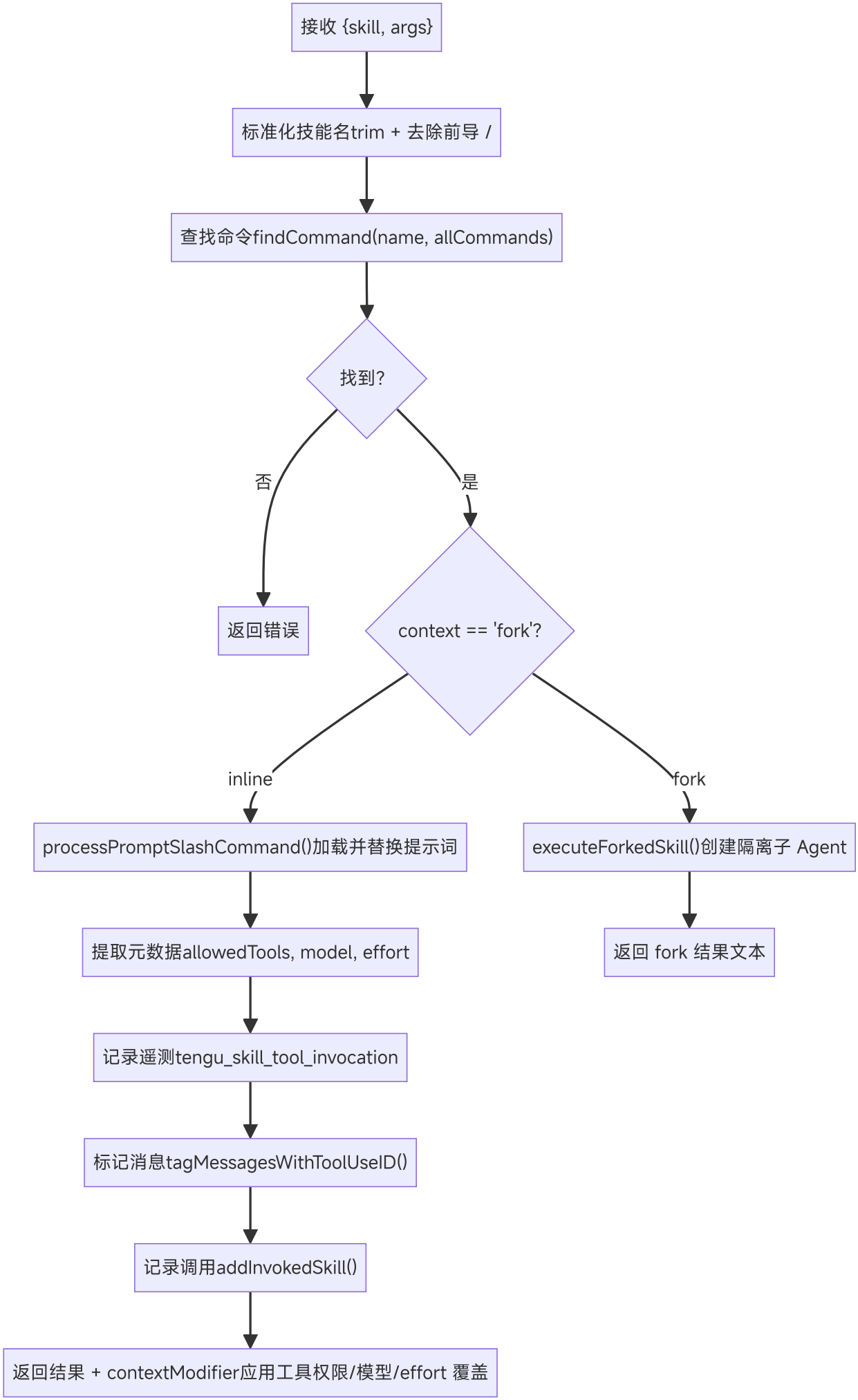
whenToUse 写作技巧

`whenToUse` 字段决定了模型何时自动触发技能。好的 `whenToUse` 应该：

- **描述用户意图，而非用户的措辞**："当用户需要审查代码质量时" 好于 "当用户说 review 时"
- **包含否定条件**："当用户要求审查代码时，但不用于 PR 描述生成" 帮助模型区分相似场景
- **具体而非笼统**："当用户修改了多个文件并想在提交前检查" 好于 "当用户需要帮助时"

9.13 SkillTool 的完整执行流程

当模型决定调用一个技能时，SkillTool 的 `call()` 方法执行以下步骤：


接收 {skill, args}
标准化技能名trim + 去除前导 /
查找命令findCommand(name, allCommands)
找到?
否
是
返回错误
context == 'fork'?
inline
fork
processPromptSlashCommand()加载并替换提示词
executeForkedSkill()创建隔离子 Agent
提取元数据allowedTools, model, effort
返回 fork 结果文本
记录遥测tengu_skill_tool_invocation
标记消息tagMessagesWithToolUseID()
记录调用addInvokedSkill()
返回结果 + contextModifier应用工具权限/模型/effort 覆盖

`contextModifier` 是返回值中的关键部分——它是一个函数，在后续回合中修改执行上下文：

- 如果技能指定了 `allowedTools` ，追加到 `alwaysAllowRules`
- 如果技能指定了 `model` ，覆盖 `mainLoopModel`
- 如果技能指定了 `effort` ，覆盖 `effortValue`

9.14 设计洞察

---

1. **发现与执行分离**：Frontmatter 用于浏览和发现（低成本），完整内容用于执行（按需加载）。这是管理大型工具集的通用模式——展示目录不需要加载全部内容
2. **白名单权限是前向兼容安全**：新增属性默认需要权限审批。这比黑名单更安全——遗漏的黑名单条目是安全漏洞，遗漏的白名单条目只是多一次用户确认
3. **Markdown + Frontmatter 是正确的格式选择**：人类可读、版本控制友好、Git diff 清晰、不需要特殊工具。比 JSON/YAML 配置文件更适合包含大量提示词文本的场景
4. **双重调用模型扩展了技能的适用范围**：纯手动触发（传统 slash command）限制了使用场景。模型自动触发让技能成为 Agent 行为的一部分——用户不需要记住命令名，只需要表达意图
5. **压缩后恢复确保长会话一致性**：这是一个容易被忽略的细节——没有它，长对话中技能会"衰减"。按时间优先的预算分配是合理的启发式：最近使用的技能最可能仍然相关
6. **fork 模式是隔离和安全的关键**：它不只是"在另一个线程运行"——它是完整的权限隔离（限制工具）、上下文隔离（不污染主对话）、和模型隔离（可用不同模型）
7. **MCP 技能的信任边界清晰**：远程代码默认不受信任，安全限制是显式的。这比"默认信任、出了问题再修"的模式更健壮

> **动手实践**：尝试在 `.claude/skills/` 目录下创建一个自定义技能。从最简单的 inline 技能开始——只需要一个 `SKILL.md` 文件。观察它如何出现在 `/` 补全列表中，以及模型如何根据 `when_to_use` 自动触发它。

上一章：记忆系统 | 下一章：权限与安全